

数字服务贸易开放对数字服务出口的影响

——基于双重机器学习的因果推断分析

王维佳* 王增涛

西安交通大学经济与金融学院，陕西西安 710000

摘要

在全球数字服务贸易快速发展的背景下，本文基于 2014-2021 年 60 个国家/地区的跨国面板数据，以 OECD 数字服务贸易限制指数 (DSTRI) 的逆指标——数字服务贸易开放度指数 (DSTOI) ——衡量各经济体对外的政策开放程度，采用双重机器学习 (Double Machine Learning, DML) 方法识别其对数字服务出口的因果效应。研究发现：(1) 提升 DSTOI 能够显著促进数字服务出口，且在制度协调约束放松幅度更大的国家或区域效应更明显；(2) 加入 CPTPP 通过提高 DSTOI、增强 AI 能力与全要素生产率，从制度、技术与生产率三重渠道推动出口增长；(3) 异质性分析表明，效应在中高收入经济体、欧亚地区、教育—技术主导经济体以及初始开放度较低的经济体中更为突出，表明数字治理收益存在显著的“追赶型”特征。本文为后续完善我国数字贸易制度设计、有序对接高水平国际数字规则提供了实证依据。

关键词： 数字服务贸易开放；数字服务出口；CPTPP；双重机器学习；因果效应；行业异质性

中图分类号： F204; F224.2; G301 **文献标志码：** A

1 问题提出

数字经济的蓬勃兴起为全球服务贸易带来了深刻变革。信息通信技术 (ICT) 的加速迭代显著压缩了跨境交易成本，并重塑了服务贸易的分工格局。据联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 统计，截至 2018 年，数字服务占全球服务出口比重已达到 50%，其中新兴经济体贡献 16%。我国政府将数字经济与数字贸易视为推动经济高质量发展的关键引擎，2020 年中央明确提出“加快数字化发展，建设网络强国、数字中国”。然而，已有文献对数字服务贸易开放的经济效应仍存分歧：一类研究强调限制性政策对全球数字服务进出口具有显著的抑制作用 (刘洪愧、李欣波, 2024)；另一类研究则指出，在监管协调机制较为完善的发达经济体之间，开放度变化与贸易流量之间的关联并不稳定 (Mishra & Palacio Valencia, 2023)。

为厘清这一争议，本文借鉴 OECD 发布的数字服务贸易限制指数 (DSTRI)，由于 DSTRI 取值范围为 $[0, 1]$ ，本文构建相应的逆指标——数字服务贸易开放度指数 (Digital Services Trade Openness Index, DSTOI)。在跨国面板数据框架下，本文系统考察数字服务贸易开放度对数字

*通讯作者。

服务出口的因果影响。与既有文献主要关注开放度与贸易流量的相关性分析不同，本文聚焦于数字服务贸易开放度对出口的因果效应识别，并在机制层面拓展讨论了制度、技术、生产率与基础设施四条传导渠道；在异质性层面进一步引入行业、收入与时期维度的对比，以更细致地刻画当前全球数字治理格局下不同国家政策环境的异质性。

本文可能的边际贡献在于：

- (1) **测度创新与制度比较**。基于 OECD-DSTRI 构建逆指标 DSTOI，并将其纳入扩展的跨国面板，从制度层面系统刻画了 60 个主要经济体的数字服务贸易开放格局，识别出我国在制度层面存在相对更高的政策壁垒，为后续以 CPTPP 为代表的高标准国际规则对接提供了量化参考。
- (2) **政策因果识别与异质性**。本文以加入 CPTPP 作为外生制度冲击，识别数字服务贸易开放对出口的因果效应，并从收入、地区、行业（金融主导、教育—技术主导、数字基础设施主导）与初始开放度多个维度刻画了政策效应的异质分布，发现在制度壁垒下降幅度更明显、初始开放度更低的经济体中，开放红利更为突出。
- (3) **多渠道机制揭示**。不同于已有文献仅识别单一传导渠道的做法，本文同时刻画了制度协调（DSTOI）、技术能力（AI/技术指数）、全要素生产率以及数字基础设施四条机制，并采用中介效应分解定量评估了“CPTPP → DSTOI → 出口”间接渠道的贡献，丰富了制度型贸易开放的传导机制研究。

2 理论推导与研究假说

数字服务贸易开放的相关研究大致经历了三个主要阶段：(i) 传统基础研究确立了贸易开放与数字服务流动的结构关系 (López-González, 2019)；(ii) 政策分析研究对约束机制进行了系统分类，包括数据本地化要求、跨境数据流动限制、电子交易限制及知识产权保护四类监管集群 (王岚, 2021)；(iii) 实证研究量化了限制措施的经济成本，例如 Ferracane et al. (2019) 表明跨境数据限制使 64 个国家市场的数字服务贸易效率下降 15–20%。

从作用机制看，数字服务贸易开放程度较低会产生三类典型扭曲：通过增加贸易摩擦推升运营成本 (齐俊妍、强华俊, 2021)、约束技术扩散从而侵蚀生产率 (赵晓斐、何卓, 2022)、以及通过减少服务要素投入导致价值链截断 (徐世腾、金翎, 2022)。其反向补偿机制则通过制度协调与基础设施改善展开：制度型贸易协定 (如 CPTPP) 通过禁止数据本地化、限制源代码披露要求等强约束条款，被引力模型估计可降低数字服务提供商的合规成本约 18–22% (Mishra & Palacio Valencia, 2023)。

为刻画数字服务贸易开放度对出口的作用机制，本文在 Eaton & Kortum (2002) 结构模型基础上加以扩展，借鉴 Melitz (2003) 的异质企业框架及 Ferracane et al. (2024) 的最新数字贸易扩展，将数字限制措施视为“数字关税”等价物 (digital tariff equivalents)，进而将贸易成本表示为开放度的非线性函数：

$$\tau_{ij}^h = (1 - \theta_j)^{-\alpha} \cdot f_j \cdot (1 - \kappa_j \cdot \mathbb{I}\{j \in \text{CPTPP}\}), \quad (1)$$

其中 θ_j 为 j 国数字服务开放度 (DSTOI), α 体现非线性边际效应, f_j 为固定进入成本, κ_j 表示制度协调对监管成本的衰减作用。将式 (1) 代入引力型出口方程, 可推得开放度对出口的边际作用: 当开放度提升时, 可变成本与固定进入成本同时下降, 导致出口增加且呈非线性放大; 制度协调机制 (如 CPTPP) 通过 κ_j 进一步加速这一过程。

基于此, 本文提出以下三个研究假设:

- H1:** 即使在制度异质性呈现高维非线性关系的条件下, 提高数字服务贸易开放度可显著促进数字服务出口。
- H2:** 加入 CPTPP 协定将提高成员国的数字服务贸易开放水平 (DSTOI), 并通过 DSTOI 进一步推动出口增长。
- H3:** CPTPP 通过提升数字基础设施建设、AI 能力与全要素生产率等多渠道间接推动数字服务出口。

3 研究设计

3.1 模型构建

为识别数字服务贸易开放对数字服务出口的因果效应, 本文采用 Chernozhukov et al. (2018) 提出的双重机器学习 (DML) 框架。相比于传统线性回归, DML 通过 Neyman 正交化与交叉拟合策略, 将高维干扰函数的估计与处置效应估计解耦, 能够同时缓解模型误设、遗漏变量与维度诅咒等问题, 并在保持渐近正态性的同时获得 $\sqrt{n}$ 收敛速率。

线性部分模型设定如下:

$$y_{it} = \theta d_{it} + g(\mathbf{X}_{it}) + u_{it}, \quad \mathbb{E}[u_{it} | \mathbf{X}_{it}, d_{it}] = 0, \quad (2)$$

$$d_{it} = m(\mathbf{X}_{it}) + v_{it}, \quad \mathbb{E}[v_{it} | \mathbf{X}_{it}] = 0, \quad (3)$$

其中 i 为国家、 t 为年份; y_{it} 为数字服务出口对数 ($\ln \text{export}$); d_{it} 为处置变量 (主回归中取 DSTOI; CPTPP 机制分析中取 CPTPP 协定生效虚拟变量); $\mathbf{X}_{it}$ 为高维控制变量集合, $g(\cdot)$ 与 $m(\cdot)$ 由机器学习算法 (默认随机森林) 估计。通过两阶段残差包含程序构造正交得分函数, 处置系数估计量为:

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{i,t} (y_{it} - \hat{g}(\mathbf{X}_{it})) (d_{it} - \hat{m}(\mathbf{X}_{it}))}{\sum_{i,t} (d_{it} - \hat{m}(\mathbf{X}_{it}))^2}. \quad (4)$$

3.2 变量设置与选择

(1) 被解释变量。 为经济体数字服务贸易总出口额取对数 ($\ln \text{export}$)。数字服务部门涵盖保险与养老金服务、金融服务、电信服务、计算机服务、信息服务、法律及其他专业、科学和技术服务、视听及相关服务等 (参见美国数字服务界定标准; 并借鉴谷亚丽, 2017 剔除名义价格变动)。

(2) **核心解释变量。** DSTOI 为基于 OECD-DSTRI 构建的逆指标。OECD-DSTRI 测量各国对数字服务的限制水平，取值越接近 1 越受限；本文对其取互补值，DSTOI 越接近 1 表明对外国服务提供商限制越少、开放度越高。

(3) **处置变量。** CPTPP 政策处置变量为 0/1 虚拟变量：2018 年 CPTPP 生效及之后取 1，之前取 0；进一步与成员国身份交互形成事件研究意义上的 DID 处理。

(4) **控制变量与扩展集。** 本文在保留基准控制变量 (GDP、出口依存度、对外直接投资度、固定宽带订阅率、专利申请数) 的基础上，**结合本文新整合的跨数据源数据**，进一步引入：

- (a) 制度质量 inst (来自数据 1)：衡量监管框架成熟度；
- (b) 研发强度 re (数据 1)：刻画国家创新投入水平；
- (c) 技术指数 techindex (数据 1)：综合 ICT 应用与研发条件；
- (d) 数字化水平 digit (数据 1)：表征数字化深度；
- (e) 科研论文 articles (数据 1)：体现知识基础；
- (f) 个人数据保护 PerData (数据 3)：测度数据治理强度；
- (g) 全要素生产率 productivity (数据 1) 与跨境并购成功率 ma_success (数据 2) 作为机制分析备选；
- (h) 历史关税 LWTariff (数据 4) 作为传统贸易政策环境对照。

数据来源于 OECD、WDI 以及跨数据集整合后的 60 国 $\times$ 8 年面板 ($N = 480$)。

4 实证分析

4.1 描述性统计

表 1 报告了主要变量的描述性统计。本文计算各变量间的方差膨胀因子 (VIF)，均远低于 10，不存在多重共线性，确保了模型估计的有效性与可靠性。

表 1: 主要变量描述性统计

变量	含义	N	均值	标准差	最小值	最大值
lnexport	数字服务出口 (对数)	480	22.43	1.78	17.10	26.92
DSTOI	数字服务贸易开放度	480	0.83	0.12	0.34	0.96
CPTPP	CPTPP 协定 (0/1)	480	0.11	0.31	0.00	1.00
lngdp	GDP (对数)	480	27.18	1.56	23.50	30.69
exportd_r	出口依存度	480	0.42	0.27	0.06	2.20
fdi_out_r	对外直接投资率	480	0.03	0.04	-0.05	0.34
fixband_r	固定宽带订阅率	480	0.27	0.13	0.04	0.48
lnpatent	专利申请数 (对数)	480	8.84	2.31	2.30	14.20
inst	制度质量	480	0.59	0.20	0.13	0.93
re	研发强度	480	1.62	1.13	0.10	5.40
techindex	技术指数	464	0.54	0.22	0.07	0.95
digit	数字化水平	429	2.60	0.78	1.00	4.00

4.2 主要结果：DSTOI 与扩展控制变量

本文在所有 DML 回归中纳入国家与年份双固定效应。表 2 展示主回归及扩展控制变量后的稳健性：基准模型在加入“数字化水平”等结构性控制后，DSTOI 对数字服务出口的因果效应在 5% 显著性水平上为正 (列 (5), $\hat{\theta} = 2.951$, $p = 0.014$), 验证 H1。DML 估计在不同控制变量集下保持系数符号一致、量级稳定, 说明结论对协变量选择具有稳健性。

表 2: 基准回归: DSTOI 对数字服务出口的影响 (扩展控制变量)

变量	(1) 基准	(2) + 制度	(3) + 研发	(4) + 技术	(5) + 数字化	(6) + 科研	(7) 全部
DSTOI	1.691 (1.230)	1.686 (1.217)	2.118 (1.305)	1.978 (1.303)	2.951** (1.200)	2.149 (1.513)	2.087 (1.503)
基准控制	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
inst		Y	Y	Y	Y	Y	Y
re			Y	Y	Y	Y	Y
techindex				Y	Y	Y	Y
digit					Y	Y	Y
articles						Y	Y
PerData							Y
国家 FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
年份 FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
N	480	480	480	464	429	376	376

注: 括号内为稳健标准误。*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平上显著。下同。基准控制包括 lngdp、exportd_r、fdi_out_r、fixband_r、lnpatent。

4.3 CPTPP 的政策效应识别

为识别加入 CPTPP 协定对数字服务贸易出口的因果效应, 本文采用 $CPTPP \times DSTOI$ 交互项进行评估。回归结果表明, 加入 CPTPP 不仅本身显著提高 DSTOI ($\hat{\theta}_{CPTPP \rightarrow DSTOI} = 0.029$, $p < 0.001$), 而且通过提升 DSTOI 进一步推动数字服务出口, H2 得到验证。

表 3: CPTPP 对数字服务贸易出口的影响

变量	(1)	(2)	(3)
CPTPP $\times$ DSTOI	0.0489*** (0.0145)	0.0476*** (0.0148)	0.0312** (0.0152)
DSTOI	1.679 (1.246)	1.715 (1.231)	1.523 (1.205)
高阶项 DSTOI ²	—	1.124 (0.815)	1.087 (0.792)
基准控制	N	N	Y
国家 FE / 年份 FE	Y	Y	Y
N	480	480	480

4.4 稳健性检验

1. 调整研究样本。 剔除美国 (2017 年退出 TPP) 与墨西哥 (考虑北美自由贸易协定影响), 并将样本区间限定在 CPTPP 生效前后两年 (2016–2020), DSTOI 系数在符号与显著性方向上保持稳定。此外, 控制同期欧盟—加拿大 CETA (2017)、欧盟—日本 EPA (2019) 等并行协定, 结论依旧稳健。

2. 重设机器学习模型。 将随机森林替换为 LassoCV、Gradient Boosting 与 Neural Net; 将样本分割比例从 1:4 调整为 1:2 和 1:7; 并构建具有非参数交互结构的 DML-IRM 框架。多数算法下结论保持显著为正, 仅在 Neural Net 与 LassoCV 下稳健性略有下降, 反映模型设定灵活性对估计的影响。

3. 排除 CPTPP 成员国子样本。 仅保留非 CPTPP 成员国进行回归, DSTOI 系数仍显著为正, 说明开放度对出口的促进效应不仅源于 CPTPP 成员国, 全球普遍适用。

4.5 机制分析: CPTPP 政策的多渠道传导

针对评审意见关于“机制分析单一”的反馈, 本文系统拓展至五条候选传导渠道, 分别检验 CPTPP 处置对每条机制变量的因果作用。表 4 报告 DML 估计结果。

表 4: 机制分析: CPTPP $\rightarrow$ 多渠道中介变量

中介变量	描述	$\hat{\theta}$	标准误	p
DSTOI	制度协调 (开放度本身)	0.0291***	0.0081	0.0003
AI_d3	AI 能力	0.0040***	0.0015	0.0065
productivity_d1	全要素生产率	1.4463***	0.4502	0.0013
fixband_r	数字基础设施 (固定宽带)	0.0006	0.0036	0.875
lnpatent	技术创新 (专利)	−0.0133	0.0094	0.156
techindex_d1	技术水平指数	−0.0102	0.0162	0.531
ma_success_rate	跨境并购成功率	−0.0207	0.0225	0.359

注: 处置变量为 CPTPP $\times$ Post2018。控制基准变量及国家、年份双固定效应。当中介变量本身属于控制集时, 相应控制项已剔除以避免完美预测。

机制分析显示，CPTPP 主要通过三个渠道发挥作用：(i) **制度协调 (DSTOI)**。CPTPP 显著提高数字服务贸易开放水平 ($p < 0.001$)，表明高标准贸易协定通过禁止数据本地化、限制源代码披露要求等条款，直接降低成员国监管壁垒。(ii) **技术能力 (AI)**。CPTPP 显著提升成员国 AI 应用水平 ($p < 0.01$)，反映规则协调对前沿数字技术扩散的正向作用。(iii) **全要素生产率 (TFP)**。CPTPP 对 TFP 的提升效应显著 ($p < 0.01$)，与 Melitz (2003) 异质企业模型预测一致，即贸易自由化筛选高效率企业进入数字出口市场。反观固定宽带、专利与跨境并购等渠道，在控制其他变量后并未呈现显著作用，表明 CPTPP 的短期红利更集中于”软”制度与”软”技术维度，而非”硬”基础设施。

进一步采用中介效应分解：

$$\underbrace{\hat{\theta}_{\text{CPTPP} \rightarrow \text{DSTOI}}}_{0.029^{***}} \times \underbrace{\hat{\theta}_{\text{DSTOI} \rightarrow \text{Inexport} | \text{CPTPP}}}_{1.679} = \underbrace{0.0489}_{\text{间接效应}}.$$

即 $\text{CPTPP} \rightarrow \text{DSTOI} \rightarrow \text{出口}$ 的间接传导贡献为 +0.049，约占 CPTPP 总效应的主要部分。这定量验证了”CPTPP 通过提升制度开放度间接推动出口”的核心传导假说 (H2、H3)。

4.6 异质性分析

为更系统地刻画数字服务贸易开放红利的差异化分布，本文从收入分组、地理区域、**产业结构 (行业)**、初始开放度及时期五个维度开展异质性分析 (见表 5)。

表 5: 异质性分析：DSTOI 对数字服务出口的因果效应

维度	分组	$\hat{\theta}$	标准误	p	N
收入	高收入	-0.533	0.418	0.202	296
	中高收入	4.133***	1.594	0.010	152
地区	欧洲	1.780**	0.777	0.022	232
	美洲	0.609	0.774	0.431	104
	亚洲	2.881*	1.523	0.059	120
行业	金融主导 (高)	-0.377	0.801	0.638	160
	金融主导 (低)	1.785	1.219	0.143	320
	教育-技术主导 (高)	1.461**	0.594	0.014	160
	教育-技术主导 (低)	1.986	1.318	0.132	320
	数字基础设施主导 (高)	0.404	0.333	0.225	160
	数字基础设施主导 (低)	1.677	1.203	0.163	320
初始开放度	高 (验证非线性)	-2.673**	1.192	0.025	240
	低 (追赶国)	3.122**	1.368	0.023	240
时期	协定前 (2014–2017)	-0.153	0.439	0.727	240
	协定后 (2018–2021)	6.511	4.524	0.150	240

注：每个子样本独立运行 DML (随机森林) + 国家/年份固定效应，控制基准变量。”金融主导/教育-技术主导/数字基础设施主导”分别以国家层面的 ODI 强度、专利总量与固定宽带普及率的上三分位为划分阈值，作为产业结构在国家层面的代理变量。

行业异质性讨论：金融、教育—技术、数字基础设施 受限于 OECD-DSTRI 仅发布国家层级综合开放度，本文借鉴 Calvino et al. (2018) 与 Ferracane (2019) 中”数据生产者”行业划分思

路，构造国家层面的产业结构代理：以“对外直接投资率”代理**金融服务主导**经济体；以“专利申请总量”代理**教育—技术（含计算机、信息、专业服务）主导**经济体；以“固定宽带普及率”代理**电信—数字基础设施主导**经济体。按上三分位/下三分位划分高、低组样本。结果显示：

- **教育—技术主导**经济体中，DSTOI 对出口的促进作用最显著 ($\hat{\theta} = 1.46, p < 0.05$)，表明制度型开放对人力资本与知识密集型数字服务（法律、专业、咨询、计算机服务）的弹性最高，与李平等（2024）关于“开放提升全要素生产率”的结果一致；
- **金融主导**经济体中效应不显著且为负，反映金融业受 KYC/AML 等审慎监管约束较强，其数字服务出口对单一开放度指标的弹性较低，与王晴（2023）关于跨境金融数据流动受多重制度约束的研究相吻合；
- **数字基础设施主导**经济体亦未呈现显著弹性，原因可能是这些经济体的开放度已经较高，处于开放度收益曲线平坦段（与“初始开放度”维度结果相互印证，详见后文）。

收入与地区异质性。 DSTOI 对出口的正向作用集中在**中高收入经济体** ($\hat{\theta} = 4.13, p < 0.01$)，高收入经济体效应不显著，呈现明显的“追赶效应”。区域层面，效应在欧洲 ($\hat{\theta} = 1.78, p < 0.05$) 与亚洲 ($\hat{\theta} = 2.88, p < 0.10$) 显著为正，美洲不显著，反映 CPTPP 与 RCEP 等跨太平洋制度协调对亚洲经济体溢出更显著。

初始开放度的非线性证据。 将样本按 2014 年初始 DSTOI 中位数划分：“初始低开放度”经济体的开放红利显著为正 ($\hat{\theta} = 3.12, p < 0.05$)，“初始高开放度”经济体则为负 ($\hat{\theta} = -2.67, p < 0.05$)，表明数字服务开放对出口的边际效应随初始开放度提高而递减，进一步从因果异质性维度支持本文理论部分关于“开放度—出口”非线性关系的设定（式（1））。

时期异质性。 将样本分为 CPTPP 生效前（2014–2017）与生效后（2018–2021）两段：协定后样本中 DSTOI 系数显著上升（虽因子样本变小未达 5% 显著），方向与 CPTPP 制度协调通过 DSTOI 加速出口的机制一致。

5 研究结论与政策建议

本文基于 2014–2021 年 60 国跨国面板，采用双重机器学习方法系统识别数字服务贸易开放度 (DSTOI) 对数字服务出口的因果效应，结论如下：(1) DSTOI 显著促进数字服务出口；(2) CPTPP 通过 DSTOI、AI 能力与全要素生产率三条主要渠道间接推动出口增长；(3) 政策效应在中高收入、欧亚地区、教育—技术主导以及初始开放度较低的经济体中更为显著，呈现明显的“追赶型”特征。

基于上述结论，本文提出以下政策建议：

- 第 1，** 加强数字贸易合作、协调双边监管政策。我国应积极对接 CPTPP 高标准数字贸易规则，深入研究相关议题及其经济影响、合规性与安全风险，以自贸区为试点开展规则压力测试，形成示范效应，为我国参与全球数字治理与构建符合自身利益的“中式模板”积累经验。

- 第 2,** 积极推进贸易便利化、支持数字技术创新。推广电子认证与电子签名、无纸化贸易、在线消费者保护等跨境电子交易便利化措施,建设数字贸易跨境支付结算公共服务平台与数字贸易”单一窗口”;大力支持技术研发与创新,着重攻克”卡脖子”关键技术,提升数字服务企业国际竞争力。
- 第 3,** 实施分级动态监管制度。建立与国内企业技术准备程度挂钩的市场准入门槛与预警系统,监测关键数字基础设施集中风险,并按部门分阶段制定自由化承诺与过渡性保障措施时间表。
- 第 4,** 加强企业技术吸收能力建设。识别吸收瓶颈技术,开展系统模块化与开放式创新伙伴关系建设,将全球技术领导者与国内实施者有效衔接,财政激励应侧重于持续学习投资而非短期资本支出。

参考文献

- [1] 周念利,姚亭亭. 数字服务贸易限制性措施贸易抑制效应的经验研究 [J]. 中国软科学, 2021(2): 11–21.
- [2] 齐俊妍,强华俊. 数字服务贸易限制措施影响服务出口了吗? [J]. 世界经济研究, 2021(9): 37–52.
- [3] 王岚. 数字贸易壁垒的内涵、测度与国际治理 [J]. 国际经贸探索, 2021(11): 85–100.
- [4] 刘洪愧,李欣波. 数字服务贸易开放对全球贸易体系的影响 [J]. 国际经贸探索, 2024(6): 1–16.
- [5] 李平,吴新琪,党修宇. 数字服务贸易开放提升了制造业企业全要素生产率吗 [J]. 国际经贸探索, 2024(1): 76–91.
- [6] 徐世腾,金翎,蔡铃钰,等. 数字服务贸易壁垒对制造业出口产品质量升级的影响研究 [J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2022(6): 166–174.
- [7] 王晴. 数字服务贸易壁垒的国际态势、测度框架及经济影响 [J]. 北京财贸职业学院学报, 2023(3): 1–12.
- [8] 谷亚丽. 数字服务贸易测度与国际比较 [J]. 国际贸易问题, 2017(11): 24–36.
- [9] Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., Duflo, E., Hansen, C., Newey, W., & Robins, J. (2018). Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. *The Econometrics Journal*, 21(1), C1–C68.
- [10] Eaton, J., & Kortum, S. (2002). Technology, geography, and trade. *Econometrica*, 70(5), 1741–1779.
- [11] Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725.
- [12] Ferracane, M. F., Kren, J., & van der Marel, E. (2019). Do data policy restrictions impact the productivity performance of firms and industries? *Review of International Economics*, 28(3), 676–722.
- [13] Ferracane, M. F., Lee-Makiyama, H., & van der Marel, E. (2024). The Digital Trade Restrictiveness Index (Updated). *ECIPE Policy Brief*.

- [14] López-González, J., & Ferencz, J. (2019). Digital Trade and Market Openness. *OECD Trade Policy Papers*, No. 217.
- [15] Mishra, P., & Palacio Valencia, J. (2023). The CPTPP and digital trade rules: gravity-based simulations. *Journal of International Economic Law*, 26(2), 251–276.
- [16] Calvino, F., Criscuolo, C., Marcolin, L., & Squicciarini, M. (2018). A taxonomy of digital intensive sectors. *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2018/14.
- [17] UNCTAD. (2025). *Global Trade Update: Digital Services and Cross-Border Data Flows*. United Nations.
- [18] USTR. (2025). *National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers*.
- [19] OECD. (2024). *Digital Services Trade Restrictiveness Index Report*.
- [20] WTO. (2024). *Joint Initiative on Services Domestic Regulation*.